ECOWAVE

Avance del Proyecto

Plataforma de brigadas de limpieza de playas

Segunda Entrega

Equipo de desarrollo

Esteban Canto Vázquez
Eduardo José Matos Uc
Ángel Leandro Puch Uribe
Mauricio Emiliano Ramírez Ceciliano
Jorge Gabriel Vázquez Suárez

Interacción Humano-Computadora

Universidad Autónoma de Yucatán · Facultad de Matemáticas

Mayo 2026

AGENDA

Lo que verás en esta sesión

01 **Recapitulación del proyecto**
Problema, propuesta y caso crítico CU-002.

02 **Refinamiento de requerimientos**
Ajustes sobre RF y RNF; trazabilidad.

03 **Prototipos en tres fidelidades**
Baja, mediana y alta fidelidad; evolución.

04 **Métodos de inspección**
Evaluación heurística de Nielsen.

05 **Análisis del diseño con KLM**
Operadores KLM aplicados al flujo de check-in.

06 **Diseño de pruebas de usabilidad**
Objetivos, métricas, instrumentos.

07 **Trabajo en equipo y siguientes pasos**
Roles, % de participación, cierre.

RECAPITULACIÓN

Problema y propuesta

PROBLEMA

Las playas de Yucatán acumulan residuos plásticos sin un canal claro para que voluntarios y organizadores se coordinen.

- Las brigadas se difunden en redes sin registro central.
- No hay forma estándar de medir el impacto.
- La motivación decae tras la primera participación.
- El check-in en sitio depende de procesos manuales.

NUESTRA PROPUESTA

EcoWave: app móvil que conecta brigadas, organiza la asistencia y mide el impacto ambiental con gamificación.

Mapa de eventos

Check-in por QR

Gamificación

Reporte de impacto

"Nuestra brigada cabe en el bolsillo del voluntario."

Refinamiento del ERS

6
RF REFINADOS
reglas de validación, cuantificación y filtros

+4
RNF NUEVOS
concurrencia, cifrado, disponibilidad, respaldo

11
RNF TOTALES
todos con criterio medible y verificable

Refinados (claridad y métrica)

RF-01 contraseña ≥ 8 caracteres con criterios de seguridad.
RF-02 filtros del mapa: distancia ≤ 25 km, fecha, estado, tipo.
RF-04 ventana QR válida ±30 min de la hora de inicio.
RF-05/06 10 puntos por check-in; insignias 1/5/10/25 brigadas.
RNF-04 flujo de check-in en ≤ 3 interacciones.
RNF-07 WCAG AA: contraste 4.5:1, tamaño ≥ 44×44 px.

Agregados (cobertura)

RNF-08 500 usuarios concurrentes con respuesta < 2 s.
RNF-09 cifrado HTTPS con TLS 1.2+ para datos sensibles.
RNF-10 disponibilidad ≥ 99 % (≤ 5 min downtime mensual).
RNF-11 respaldo diario con redundancia geográfica.
Matriz trazabilidad RU → RF → RNF con prioridad.
CU detallados CU-001, CU-002 y CU-003 con flujo alternativo.

Casos de uso y caso crítico

CU-001

Inscribirse a brigada

ALTA

CU-002

Realizar check-in

CRÍTICA

CU-003

Reportar contaminación

MEDIA

Por qué CU-002 es nuestro caso crítico

Único CU con prioridad Crítica

En la matriz RU-RF-RNF está asociado a RU-03.

Concentra los RNF de usabilidad

RNF-04 ≤ 3 toques · RNF-05 ≤ 30 s · RNF-06 ≤ 500 ms · RNF-07.

Contexto de mayor estrés

En la playa, con luz solar directa y conectividad limitada.

Si falla, falla todo lo demás

Sin check-in no hay puntos, ni insignias, ni reporte.

Estrategia de tres fidelidades

Construimos una versión navegable en HTML con tres niveles seleccionables. Cada nivel revela una pregunta de diseño distinta.

LF

Baja fidelidad

¿La estructura del flujo es correcta?

Wireframes en blanco y negro con bordes punteados y tipografía estilo boceto. Sin color, sin marca, sin distracciones.

MF

Mediana fidelidad

¿La jerarquía y los componentes funcionan?

Aparecen color de marca, espaciado refinado, componentes reales (tarjetas, badges, navegación inferior).

HF

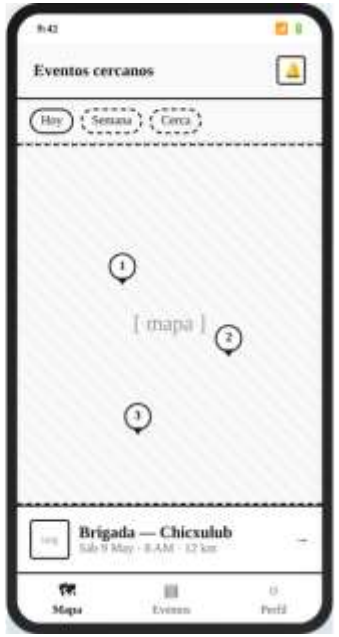
Alta fidelidad

¿La emoción y el detalle visual están listos?

Look final: gradientes, sombras, microinteracciones, mapa estilizado, QR vectorial, gamificación con insignias.

Baja fidelidad — flujo CU-002

Login



Mapa

Detalle

Check-in

Escaneo

Confirmación

Perfil

Decisiones que cerramos en LF

- Mapa es la pantalla raíz, no un listado de eventos.
- Dos rutas en check-in: QR primario, GPS como respaldo.
- Pantalla de éxito separada con puntos e insignia visibles.

Por qué seguimos en blanco y negro

- Evita debatir colores antes de validar el flujo.
- Tipografía de boceto comunica que es un borrador.
- Bordes punteados marcan elementos pendientes (mapa, foto).

Mediana fidelidad — jerarquía visual

Login

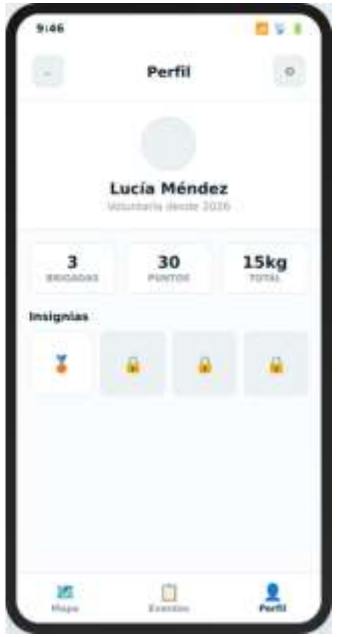
Mapa

Detalle

Check-in

Escaneo

Confirmación



Perfil

Qué incorpora MF respecto a LF

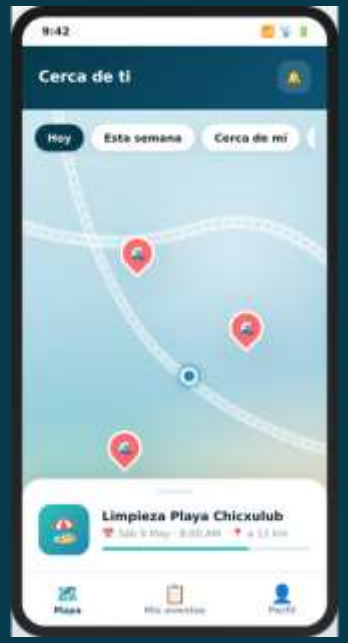
- Color primario (#073B4C) y acento teal solo en acciones.
- Componentes reales: tarjetas con sombra suave, badges.
- Barra de progreso textual "21 / 30 inscritos".

Pregunta que respondió esta versión

- ¿La estructura aguanta cuando aparecen los componentes?
- ¿La gamificación distrae si entra al perfil ya con contenido?
- ¿El check-in necesita un estado intermedio de geolocalización?

Alta fidelidad — el look final

Login



Mapa

Detalle

Check-in

Escaneo

Confirmación

Perfil

Sistema visual

Gradientes ocean → teal en hero, tipografía Manrope, botones flotantes con sombra suave.

Microinteracción

Animación pop en confirmación; barra de progreso con gradiente; QR con esquinas teal animadas.

Estados completos

Mapa con "tú estás aquí", aviso "¿Sin señal?" en check-in, insignias bloqueadas en perfil.

Evolución entre fidelidades

DE LF → MF	DE MF → HF	POR QUÉ
Jerarquía con peso tipográfico y tamaños 12/14/22 px.	Color primario solo en elementos accionables y marca.	¿El color discrimina o sólo decora?
Lista plana → tarjetas con icono al inicio.	Tarjetas con sombra suave y borde teal en hover.	¿La interacción es perceptible al toque?
Barra de progreso textual ("21/30 inscritos").	Barra con gradiente teal → ocean y % destacado.	¿La proximidad al cupo se lee de un vistazo?
Pantalla de éxito con texto y tarjetas neutras.	Fondo gradiente, animación pop, insignia diferenciada.	¿El logro se siente sin distraer del mensaje?
"[mapa]" como placeholder.	Mapa estilizado con "tú estás aquí" y pines animados.	¿Es claro que es un mapa sin cargar uno real?
Marco vacío con la frase "marco QR".	QR vectorial completo con esquinas teal y línea de escaneo.	¿El usuario reconoce el modo cámara al instante?

Evaluación heurística de Nielsen

Por qué heurísticas y no otra inspección

- Bajo costo: apta para etapa de prototipo HF.
- Encuentra problemas estructurales antes de la prueba con usuarios.
- Las 10 heurísticas aplican a cualquier interfaz móvil.
- Formato tabla: heurística, hallazgo, severidad 0–4, evidencia, recomendación.

3	9	10
evaluadores	hallazgos	heurísticas

Distribución por severidad (Nielsen 0–4)

3 — Mayor	2
2 — Menor	6
1 — Cosmético	1

Procedimiento aplicado

1 Recorrido individual

Cada evaluador completa CU-002 dos veces sin tomar notas.

2 Inspección guiada

Tercer recorrido con tabla de 10 heurísticas en mano.

3 Sesión de consolidación

Eliminamos duplicados, asignamos severidad por consenso, redactamos recomendaciones.

Hallazgos clave y acciones

H-01
3 mayor

H1 · Visibilidad del estado

No había indicador de progreso al inicializar la cámara del QR.

→ Resuelto: línea de escaneo animada + mensaje "Apunta la cámara..."

H-06
3 mayor

H5 · Prevención de errores

Si el usuario está fuera del área del evento no se previene el intento.

→ Resuelto: indicador "Estás dentro del área del evento ✓" antes de las opciones.

H-03
2 menor

H2 · Coincidencia con el mundo real

La etiqueta "Validar asistencia" no es lenguaje cotidiano.

→ Resuelto: renombrado a "Hacer check-in" / "Confirma tu asistencia".

H-04
2 menor

H3 · Control y libertad

No había forma de "deshacer" el check-in tras confirmarlo.

→ Pendiente: enlace "Volver al evento" en pantalla de éxito y "Cancelar inscripción" en detalle.

H-08
1 cosmético

H8 · Diseño minimalista

En perfil, las insignias bloqueadas competían por atención con las activas.

→ Resuelto: grayscale + opacidad 0.4 para insignias bloqueadas.

H-09
2 menor

H9 · Recuperación de errores

Si el QR no es legible, el sistema no ofrece alternativa.

→ Resuelto: tarjeta "¿Sin señal? Pídele al organizador el código manual".

Modelo KLM aplicado al check-in

Tiempo predicho

12.0

segundos para completar el check-in

RNF-05 exige ≤ 30 s

60% por debajo del límite

Desglose por operador KLM

M	**Mental act** 5 × 1.20 s	**6.00 s**
P	**Pointing/Tap** 3 × 1.10 s	**3.30 s**
H	**Homing** 1 × 0.40 s	**0.40 s**
R	**Respuesta sistema** 0.50 + 0.50 + 0.30 + 1.00	**2.30 s**

Subtotal usuario	**9.70 s**
Subtotal sistema	**≈ 2.30 s**

Card, Moran & Newell · 13 pasos modelados manualmente sobre el prototipo HF con asistencia de IA generativa para validar las M-rules.

Diseño preliminar de la prueba

Objetivo

Evaluar si los voluntarios completan el check-in en < 30 s con luz solar simulada y conectividad limitada.

Participantes

6 personas: 4 voluntarios ocasionales (Persona Lucía) + 2 organizadores (Persona Carlos). Reclutados sin lazo con el equipo.

Escenario

Llegada a Limpieza Playa Chicxulub. Tarea: abrir la app, localizar el evento, escanear QR, verificar puntos.

Instrumentos

Pre-test (7 ítems) · SUS (10 ítems) + SEQ · entrevista (5 ítems) · planilla de observación · grabación de pantalla.

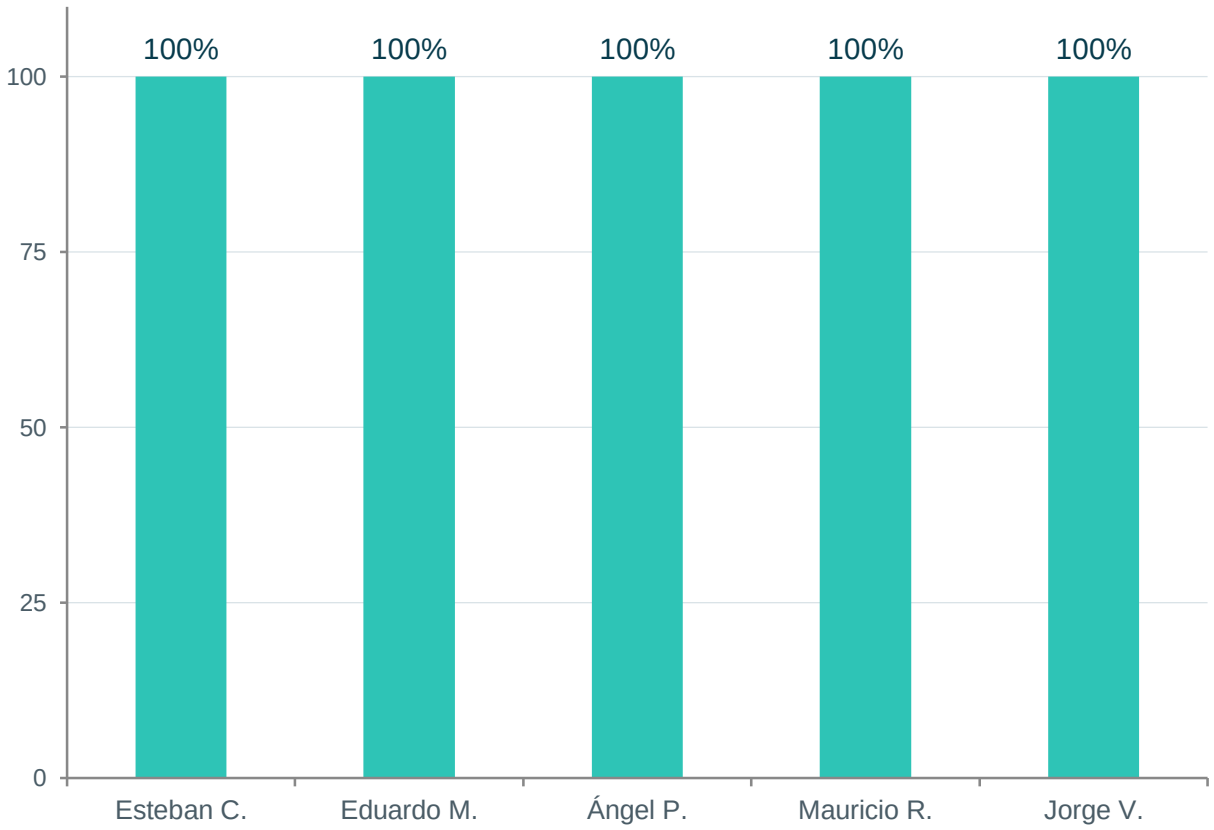
Sesión completa ≈ 40 min: bienvenida 5 · pre-test 5 · capacitación 3 · tarea 10 · post-test 10 · entrevista 5 · cierre 2

Niveles de aceptabilidad

MÉTRICA	ACEPTABLE	SATISFACTORIO
Tasa de éxito en completar el check-in	**≥ 80 %**	**≥ 95 %**
Tiempo de completitud (apertura → confirmación)	**≤ 45 s**	**≤ 30 s**
Número de errores por participante	**≤ 2**	**≤ 1**
Número de interacciones desde pantalla principal	**≤ 4**	**≤ 3**
Tiempo de retroalimentación visual	**≤ 800 ms**	**≤ 500 ms**
Puntaje del SUS (System Usability Scale)	**≥ 68**	**≥ 80**

Cada métrica está trazada a un RNF del ERS y a un instrumento concreto (planilla, cronómetro, SUS, análisis cuadro a cuadro).

Roles y participación



Esteban Canto Vázquez

Líder de Requerimientos

Coordinación del ERS, matriz de trazabilidad, cuestionario pre-prueba.

Eduardo José Matos Uc

Líder de DCU

Integración DCU al ERS, escenario de prueba, perfil de participantes.

Ángel Leandro Puch Uribe

Líder de Prototipado

Wireframes y prototipos LF/MF/HF, guía de estilo visual.

Mauricio Emiliano Ramírez C.

Líder de Análisis y Evaluación

Selección de escenario crítico, modelado KLM con asistencia de IA.

Jorge Gabriel Vázquez Suárez

Líder de Investigación y Pruebas

Estudio etnográfico, métricas de usabilidad, SUS + SEQ.

Cumplimiento del 100 % por integrante · Reuniones lunes y jueves · Tablero Trello · Revisión por pares

Próximos pasos

Mayo

1. Cerrar pendientes heurísticos

Resolver H-02 (badge "Inscrito") y H-04 (deshacer check-in) en el prototipo HF.

Mayo

2. Reclutar y agendar 6 participantes

Aplicar criterios de inclusión/exclusión y agendar pilotos antes de la sesión real.

Junio

3. Ejecutar prueba de usabilidad

Sesiones individuales de 40 min con think aloud y grabación. Pilotear con 1 voluntario primero.

Junio

4. Analizar resultados

Cuantitativo (tiempos, SUS, SEQ) + cualitativo (think aloud, entrevista).

Julio

5. Iterar prototipo y entrega final

Ajustes basados en hallazgos + documento de cierre y demo navegable.

Gracias.

Quedamos atentos a sus preguntas y observaciones sobre el avance de EcoWave.

PROTOTIPOS

3 fidelidades navegables sobre CU-002.

INSPECCIÓN

9 hallazgos heurísticos, 7 ya resueltos en HF.

KLM

12 s predichos vs 30 s del RNF — 60 % de margen.